

TEMA A

Hipótesis nula (H_0). Es el punto de partida y se asume temporalmente para confrontarla con los datos. Contiene la igualdad: $=$, $\leq$ o $\geq$.

Hipótesis alternativa (H_a o H_1). Expresa lo que se concluirá si existe evidencia suficiente para rechazar H_0 . Se formula con $<$, $>$ o $\neq$.

Procedimiento prueba hipotesis

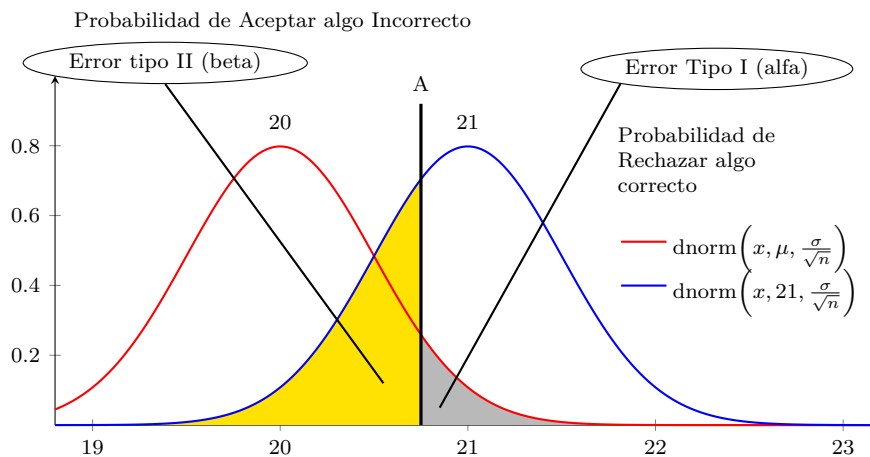
- Paso 1.** Preguntar qué quiere demostrar el problema.
- Paso 2.** Formular H_0 y H_1 .
- Paso 3.** Mirar el signo de H_1 y determinar si la prueba es derecha, izquierda o bilateral.
- Paso 4.** Fijar el nivel de significancia α .
- Paso 5.** Elegir el estadístico: Z , t , $Z_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}$, $t_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}$ u otro que corresponda: $z_{\text{calc}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$.
- Paso 6.** Encontrar el valor crítico y construir la región de rechazo.
- Paso 7.** Calcular z_{calc} o t_{calc} con los datos de la muestra.
- Paso 8.** Comparar el estadístico calculado con el valor crítico, o comparar el p -valor con α .
- Paso 9.** Decidir: rechazar H_0 o no rechazar H_0 .
- Paso 10.** Interpretar la decisión con las palabras del problema.

Eleccion estadistico

Población	Tamaño de la muestra	σ conocida	σ desconocida
Normalmente Distribuida	Grande ($n \geq 30$)	$\bar{x} \pm z_\alpha \cdot \sigma_{\bar{x}}$	$\bar{x} \pm z_\alpha \cdot s_{\bar{x}}$
	Chica ($n < 30$)	$\bar{x} \pm z_\alpha \cdot \sigma_{\bar{x}}$	$\bar{x} \pm t_\alpha \cdot s_{\bar{x}}$
No Normalmente Distribuida	Grande ($n \geq 30$)	$\bar{x} \pm z_\alpha \cdot \sigma_{\bar{x}}$	$\bar{x} \pm z_\alpha \cdot s_{\bar{x}}$
	Chica ($n < 30$)	$\bar{x} \pm k \cdot \sigma_{\bar{x}}$ donde $1 - 1/k^2$ se define por medio del Teorema de Chebyshev	$\bar{x} \pm k \cdot s_{\bar{x}}$ donde $1 - 1/k^2$ se define por medio del Teorema de Chebyshev

	Se Acepta H	Se Rechaza H
H es Verdadera	Decisión Correcta	Error de Tipo I
H es Falsa	Error de Tipo II	Decisión Correcta

fabricante afirma q el secado es 20m, el comprador pinta tableros y lo rechaza si es mayor a 20.75min



- 20,75 es mi límite (elegido arbitrariamente)
- $\leftarrow$ hacia la izquierda del límite se acepta
 $\rightarrow$ hacia la derecha del límite se rechaza
- El area gris es la probabilidad de rechazar algo correcto (error tipo I)
- El area amarillo es la probabilidad de aceptar algo incorrecto (error tipo II)

En el caso de q no lo elija arbitrariamente recurro al nivel de significancia α